

广东工业大学考试试卷（ A ）

2022 — 2023 学年度第 一 学期

课程名称： 模拟电子技术 学分 3 试卷满分 100 分

考试形式： 开或闭卷

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
评卷得分											
评卷签名											
复核得分											
复核签名											

一、判断题（每小题 2 分，共 30 分）

1. 某纯净半导体被本征激发时，其导电性几乎不改变。（ ）
2. 半导体 PN 结正偏时，因为电流较大，所以电阻较小。（ ）
3. 通常，锗管的反向饱和电流比硅管小。（ ）
4. 双端输入的差分放大电路与单端输入的差分放大电路的差别在于，后者的输入信号中既有差模信号又有共模信号。（ ）
5. 共射极放大电路中，若示波器观察到 i_c 波形负半周期被削平，则发生了截止失真。（ ）
6. 滞回比较器必须使用正反馈。（ ）
7. 集成运放内部的电路的采用阻容耦合方式。（ ）
8. 放大器的输出电阻越小越好。（ ）
9. 有源负载能提高差分放大电路单端输出时的电压增益。（ ）
10. 电压反馈能稳定输出电压。（ ）
11. 虚地只提供地电位，不提供入地的电流通路。（ ）
12. 电流越大，三极管的输入电阻 r_{be} 就越大。（ ）
13. 共模抑制比 CMRR 越小，表明放大电路的共模电压放大能力越强。（ ）
14. 电流源的输出电阻越小，则电流越稳定。（ ）
15. 多级放大电路中，前一级放大电路的输出电阻是后一级放大电路的输入电阻。（ ）

二、填空题（每空 1 分，共 20 分）

1. 共集电极放大器的电压放大倍数为_____，输入电阻_____，输出电阻_____。
2. 三极管饱和状态的外部条件是：_____和_____。
3. 某三极管放大电路正常工作时，用直流电压表测得 A、B 和 C 三个引脚的电位分别为 12V、6V 和 11.8V，则 A、B 和 C 分别对应的三个极为_____、_____和_____，用作该管的半导体材料为_____，该管的类型为_____。
4. 共模信号和差模信号的电压值分别为 a 和 b，则原信号的电压值为_____和_____。

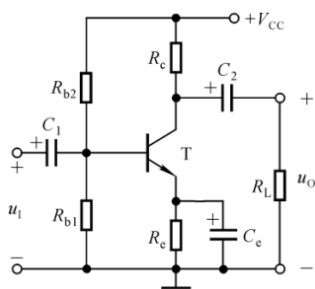
5. 由 PNP 管组成的共射极放大电路, 若发生截止失真, 则 u_{CE} 的_____半周 (填“正”或“负”) 被削平, i_c 的_____半周 (填“正”或“负”) 被削平。
6. 某电流并联负反馈放大电路, 则输入信号为_____, 输出信号为_____, 该电路的输入电阻_____ (填“大”或“小”), 输出电阻_____ (填“大”或“小”)。
7. 由双直流电源 ($\pm V_{cc}$) 供电的集成运放所组成的单门限比较器, 同相端输入, 若 $u_P < u_N = V_{Ref}$, 则输出电压为_____, 阈值电压为_____。

三、单选题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 基极分压式射极偏置电路的静态工作点具有稳定性的根本原因是_____。
- A. 分压偏置; B. 负反馈; C. 正反馈; D. 优质晶体管;
2. 集成运算放大器的输出采用互补结构的射极输出器的根本原因是_____。
- A. 电压增益大; B. 输出电阻小; C. 共模抑制比大; D. 输入电阻大;
3. 放大电路中的直流负反馈是指 ()。
- A. 直接耦合放大电路中所引入的负反馈; B. 只有放大直流信号时才有的负反馈;
- C. 在直流通路中的负反馈; D. B 和 C 都对;
4. 为了稳定静态工作点, 为了抑制温漂, 应分别引入 ()。
- A. 交流负反馈和交流负反馈; B. 交流负反馈和直流负反馈;
- C. 直流负反馈和交流负反馈; D. 直流负反馈和直流负反馈;
5. 某放大电路在负载开路时的输出电压为 6V, 当接入 $2k\Omega$ 负载后, 其输出电压降为 4V, 这表明该放大电路的输出电阻为 ()。
- A. $10k\Omega$; B. $2k\Omega$; C. $1k\Omega$; D. $0.5k\Omega$;

四、计算分析题 (共 35 分)

1. 在下图所示电路中, 已知 $V_{CC}=12V$, $R_{b1}=5k\Omega$, $R_{b2}=15k\Omega$, $R_e=2.3k\Omega$, $R_c=5.1k\Omega$, $R_L=5.1k\Omega$; 晶体管的 $\beta=50$, $r_{be}=1.5k\Omega$, $U_{BEQ}=0.7V$ 。

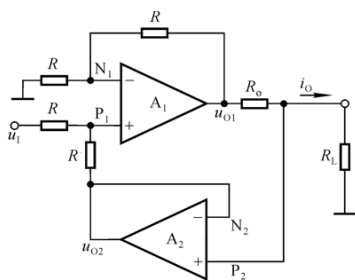


静态工作点 (直流参数) 中: $I_{CQ} =$ _____ (1 分), $I_{BQ} =$ _____ (1 分) $U_{CEQ} =$ _____ (1 分)。

交流参数中: r_{be} 的表达式为: _____ (1 分); 电压放大倍数 A_u 的表达式为: _____ (2 分), 计算结果为: _____ (1 分); 输入电阻 R_i 的表达式为: _____ (2 分), 计算结果为 _____ (1 分); 输出电阻 R_o 的表达式为: _____ (2 分), 计算结果为 _____ (1 分)。

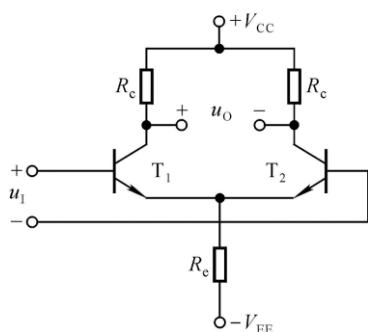
2. 集成运放组成的运算电路如图所示:

2. 集成运放组成的运算电路如图所示:



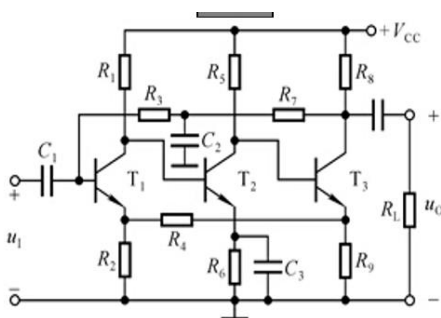
则表达式 $i_O = f(u_I) =$ _____ (5 分)。

3. 电路如图所示:

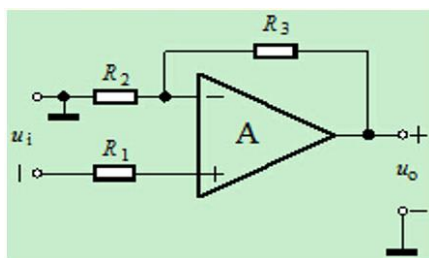


写出下列参数的表达式: 共模电压放大倍数 $A_{uc} =$ _____ (2 分), 差模电压放大倍数 $A_{ud} =$ _____ (2 分), 输入电阻 $R_i =$ _____ (2 分), 输出电阻 $R_o =$ _____ (2 分)。

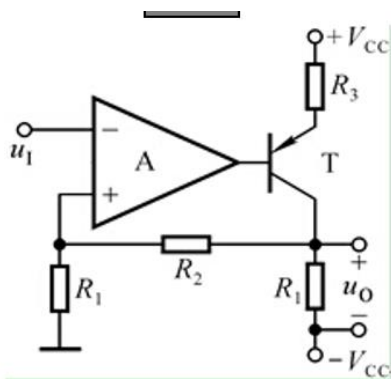
4. 判断以下三个电路的交流负反馈组态。



(A)



(B)



(C)

A: _____ ; B: _____ ; C: _____ ; (每空 3 分)

